CORRIGÉ DU TD DE SVT
CLASSE : QUATRIÈME

CORRECTION DU TD N° 2 · CHAPITRE 11
ORIGINE DES ÉRUPTIONS, RÉPARTITION, RISQUES ET PRÉVENTION

Correction de l'exercice 1 : Le moteur de l'éruption

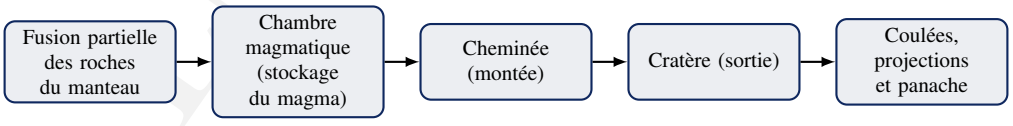
1) Le magma, formé en profondeur, s'accumule dans une chambre magmatique située à quelques kilomètres sous le volcan. L'arrivée de nouveau magma venant de plus bas augmente la pression dans la chambre ; le toit de la chambre se fracture. Le magma monte alors par la cheminée ; en remontant, il est décomprimé : les gaz dissous forment des bulles qui l'allègent et accélèrent sa montée. Il sort par le cratère : c'est l'éruption, effusive si le magma est fluide, explosive s'il est visqueux.
2) L'**augmentation de pression** dans la chambre magmatique et la **libération des gaz** dissous dans le magma.
3) Dans une bouteille fermée, le gaz est dissous sous pression ; à l'ouverture, la pression baisse brusquement, le gaz forme des bulles qui entraînent le liquide vers l'extérieur. De même, le magma décomprimé libère ses gaz qui le poussent vers la surface.
4) Les bulles de gaz ne peuvent pas s'échapper d'un magma visqueux : elles s'accumulent en poches sous forte pression qui finissent par exploser.

Correction de l'exercice 2 : Modéliser une éruption

1) Bouteille : **chambre magmatique** et cheminée ; liquide : **magma** ; gaz : **gaz dissous** du magma ; ouverture : **fracturation** de la roche et décompression.
2) Eau colorée : magma **fluide**, éruption **effusive** (dégazage facile). Purée épaisse : magma **visqueux**, éruption **explosive**.
3) Les matériaux, les températures, les pressions et les dimensions ne sont pas ceux d'un vrai volcan ; il n'y a pas de refroidissement ni de solidification de la lave.

Correction de l'exercice 3 : L'appareil volcanique

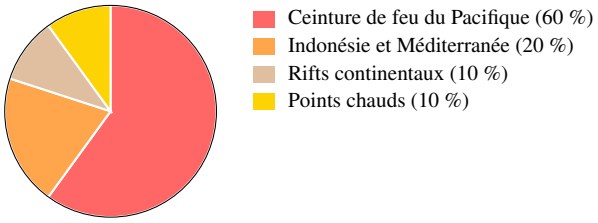
1) Manteau (zone de fusion) → chambre magmatique → cheminée → cratère → panache et coulées.
2) Schéma fonctionnel :



3) Entre environ **70 et 200 km** de profondeur : sous l'effet de températures et de pressions élevées, les roches fondent partiellement ; les gouttelettes de roche fondue se rassemblent pour former le magma, moins dense, qui monte.
4) Un **cône** est formé par l'accumulation de projections et de coulées autour du cratère (lave fluide ou projections) ; un **dôme** est un bombement de lave très visqueuse qui s'accumule sur le cratère sans s'écouler.

Correction de l'exercice 4 : La répartition des volcans

1) Diagramme :



2) $1\,500 \times 60 \div 100 =$ **900 volcans**.
3) Autour du **Pacifique** (ceinture de feu), le long des **dorsales océaniques** et de certaines chaînes et fosses : ces zones correspondent aux **limites des plaques** et aux zones d'expansion océanique.
4) Ce sont des volcans **éteints** : ils n'ont pas eu d'éruption depuis des centaines de milliers d'années et ne sont plus alimentés en magma ; le Sénégal n'est pas situé à une limite de plaques actuelle.

Correction de l'exercice 5 : Bienfaits et dangers des volcans

1) Coulées de lave qui atteignent les villes, destruction de maisons, fuite des habitants, morts.
2) Sols très fertiles, roches pour la construction, tourisme, géothermie (électricité).
3) Nuées ardentes, chutes de cendres et de bombes, lahars (coulées de boue), gaz toxiques, tsunamis, modification du climat (cendres dans l'atmosphère).
4) Pour la fertilité des sols (agriculture), les ressources (pierres, minerais, géothermie), le tourisme, l'attachement à la terre de leurs ancêtres, et parce que les éruptions sont rares à l'échelle d'une vie.

Correction de l'exercice 6 : Surveiller un volcan

1) Les deux mesures **augmentent**, lentement au début puis de plus en plus vite : de 2 à 150 séismes par jour et de 0 à 20 cm de gonflement entre le jour 1 et le jour 25.
2) Le magma qui monte et s'accumule fracture les roches (séismes) et fait gonfler l'édifice volcanique : ces mesures sont des **signes précurseurs** d'une éruption proche.
3) Déclencher l'**évacuation** des populations menacées : l'éruption est imminente.
4) Surveillance permanente des volcans actifs (sismographes, mesures des gaz et des déformations) ; cartes des zones à risques ; interdire les constructions dans les zones dangereuses ; plans d'évacuation et exercices ; information et sensibilisation des populations ; abris et masques contre les cendres.

LN_EDUCATION